➗ Üben nach der Prüfung – Version A

Schätzen und runden · Rechnen mit Grössen – Aufgaben passend zu den Fehlern. Zuerst selbst rechnen, dann unten die Lösungen anschauen!

1 · Schätzen und zuordnen

Prüfung: Die Zahlen bei Elefant, Stadion und «1 bis 300 zählen» passten nicht zur Frage.

> 💡 Frag dich zuerst: **Wie gross ist das ungefähr?** Streiche gebrauchte Zahlen durch. Denk an etwas, das du kennst (z. B. 1 Sekunde = 1 Zahl zählen, ein Auto wiegt etwa 1 Tonne).

Zahlen: **2** · **70** · **2 400** · **30 000** · **150 000** · **8 000 000**

A. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat etwa die Stadt Bern? _____

B. Wie viele Minuten brauchst du für eine Wanderung von 5 km? _____

C. Wie viele Meter über Meer ist etwa der Niesen? _____

D. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat etwa die Schweiz? _____

E. Wie viele Zuschauer haben etwa im Wankdorfstadion Platz? _____

F. Wie viele Tonnen wiegt etwa ein Nashorn? _____

2 · Runden mit Kommazahlen

Prüfung: Beim Runden wurden Nullen hinter das Komma geschrieben (z. B. 666,670).

💡 Unterstreiche die **Rundungsstelle**. Schau die Ziffer **rechts davon** an: 0–4 abrunden, 5–9 aufrunden. Alles **hinter dem Komma** nach der Rundungsstelle fällt **weg** (keine Nullen!). Nur **links vom Komma** werden Nullen gebraucht: 2 222,2 → Zehner → 2 220.

Runde auf …	3 456,789	555,555
Hundertstel		
Zehntel		
Einer		
Zehner		
Hunderter		

3 · Runden auf 5 m, 10 m, 50 m, 100 m

Prüfung: Dom (4 546 m): Runden auf 10 m und 100 m war nicht richtig.

💡 Zeichne einen Zahlenstrahl und markiere die zwei nächsten «Rundungszahlen». Welche ist näher? Genau in der Mitte wird aufgerundet. Bei 100 m genügt oft die Zehnerziffer: 4 546 → 4 5**4**6 → die Hunderter 4 500 und 4 600 → 46 liegt näher bei 4 500.

Gerundet auf	1 m	5 m	10 m	50 m	100 m
Finsteraarhorn	4 274				
Matterhorn	4 478				
Jungfrau	4 158				

4 · Wie gross oder klein kann es wirklich sein?

Prüfung: Beim Zug (130 km/h, auf 10 gerundet) wurde 120,5 geschrieben – das ist die Rundung auf 1, nicht auf 10.

> 💡 Die **halbe Rundungseinheit** nach unten und oben: Auf 10 gerundet → ±5. Kleinste Zahl = 130 − 5 = **125**. Grösste Zahl: **kurz unter** 135, also ganzzahlig **134**. (Auf 1 gerundet: 40 m → von 39,5 bis 40,4 m.)

a. Ein Haus ist 25 m hoch (auf 1 m gerundet). Kleinste und grösste Höhe? _____

b. Ein Auto fährt 80 km/h (auf 10 km/h gerundet). Von … bis … km/h? _____

c. Ein See ist 600 m lang (auf 100 m gerundet). Von … bis … m? _____

d. Ein Dorf hat 2 000 Einwohner (auf 100 gerundet). Von … bis …? _____

5 · Grössen addieren und subtrahieren

Prüfung: 5 m + 7 dm = 5,07 m (statt 5,7 m) · 59 km − 2,1 km · Ergänzen auf 2 l bzw. 3 t.

> 💡 Wandle **zuerst in dieselbe Einheit** um: 7 dm = 0,7 m → 5 m + 0,7 m = 5,7 m. Beim Ergänzen: Ziel minus Teil (3 t = 3 000 kg). Beim Subtrahieren mit Komma die Kommas untereinander schreiben.

1. 3 m + 4 dm = _____ m
2. 8 m + 25 cm = _____ m
3. 2 l + 5 dl = _____ l
4. 47 km − 3,5 km = _____ km
5. 120 km − 8,4 km = _____ km
6. Ergänze auf 1 l: 250 ml + _____
7. Ergänze auf 2 l: 340 ml + _____
8. Ergänze auf 1 kg: 480 g + _____
9. Ergänze auf 2 t: 45 kg + _____
10. Ergänze auf 1 m: 3 dm + _____

6 · Bruchteile von Grössen

Prüfung: 2/4 von 650 ml – nur 1/4 berechnet (162,5 ml).

> 💡 **Nenner** (unten): durch diese Zahl **teilen**. **Zähler** (oben): das Ergebnis **mal** diese Zahl nehmen. 2/4 von 650 ml: 650 : 4 = 162,5 → mal 2 = 325 ml. (Kontrolle: 2/4 = 1/2, die Hälfte von 650 ml!)

1. 3/4 von 480 ml = _____
2. 2/5 von 350 g = _____
3. 3/8 von 640 m = _____
4. 2/3 von 90 kg = _____
5. 2/4 von 820 ml = _____

7 · Wie oft ist die kleinere Grösse in der grösseren enthalten?

Prüfung: 0,7 m in 3,5 m · 0,6 kg in 24 kg · 2,5 t in 17,5 t · 1,8 g in 19,8 g – es wurde falsch «mit Komma» geteilt bzw. die Zahlen vertauscht.

> 💡 Rechne **gross : klein** (nicht umgekehrt). Mach beide Zahlen mit ×10 zu ganzen Zahlen: 3,5 : 0,7 → 35 : 7 = **5**. Bei 24 : 0,6 → 240 : 6 = **40**. Probe: 5 × 0,7 = 3,5 ✔

1. 0,4 m in 2,8 m _____ ×
2. 0,3 kg in 2,7 kg _____ ×
3. 0,2 l in 3 l _____ ×
4. 1,5 l in 12 l _____ ×
5. 3,5 t in 24,5 t _____ ×
6. 2,2 g in 24,2 g _____ ×

✅ Lösungen (erst nach dem Üben!)

Korrekturen der Prüfung: 1: A 400 000 · B 60 · C 2 500 · D 5 · E 50 000 · F 200 | 2 222,222 → 2 222,22 / 2 222,2 / 2 222 / 2 220 / 2 200 | 666,666 → 666,67 / 666,7 / 667 / 670 / 700 | Dom 4 546 → 4 545 / 4 550 / 4 550 / 4 500 | Baum 39,5–40,4 m · Zug 125–134 km/h | 5 m + 7 dm = 5,7 m · 59 km − 2,1 km = 56,9 km · 170 ml + 1 830 ml · 95 kg + 2 905 kg · 2/4 von 650 ml = 325 ml · 5× · 40× · 7× · 11×

1 A 150 000 · B 70 · C 2 400 · D 8 000 000 · E 30 000 · F 2

2 3 456,789 → 3 456,79 / 3 456,8 / 3 457 / 3 460 / 3 500 | 555,555 → 555,56 / 555,6 / 556 / 560 / 600

3 Finsteraarhorn: 4 275 / 4 270 / 4 250 / 4 300 | Matterhorn: 4 480 / 4 480 / 4 500 / 4 500 | Jungfrau: 4 160 / 4 160 / 4 150 / 4 200

4 a) 24,5 m bis 25,4 m b) 75 bis 84 km/h c) 550 bis 649 m d) 1 950 bis 2 049

5 1) 3,4 m · 2) 8,25 m · 3) 2,5 l · 4) 43,5 km · 5) 111,6 km · 6) 750 ml · 7) 1 660 ml · 8) 520 g · 9) 1 955 kg · 10) 7 dm

6 1) 360 ml · 2) 140 g · 3) 240 m · 4) 60 kg · 5) 410 ml

7 1) 7× · 2) 9× · 3) 15× · 4) 8× · 5) 7× · 6) 11×